

Spintronica

- Introduzione sulla spintronica
- Cenni al trasporto di spin in metalli ferromagnetici
- Trasporto di spin (fuori equilibrio) in materiali non magnetici
- Interazione spin-orbita nell'Hamiltoniana di un cristallo
- Meccanismi microscopici di depolarizzazione dello spin fuori equilibrio
- Metodi di generazione dello spin fuori equilibrio
- Metodi di misura della depolarizzazione dello spin fuori equilibrio
 - iniezione e detezione di spin mediante trasporto elettrico, interfacce F/N, valvole di spin
- Materiali per spintronica
- Dispositivi per spintronica basati su vari meccanismi fisici

Testi:

Introduction to spintronics

S.Bandyopadhyay, M.Cahay

CRC Press, Taylor and Francis group, ed. 2008

Spintronics Handbook:

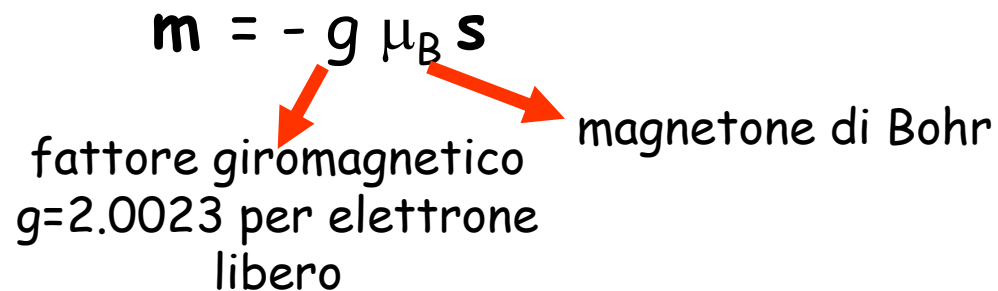
Spin Transport and Magnetism

Edited by Evgeny Y. Tsymbal, Igor Žutić

La **spintronica** studia come controllare e manipolare i gradi di libertà di spin (popolazione e fase dello spin di un insieme di particelle) nella materia.

Lo spin può essere usato come **vettore di informazione** in alternativa alla carica elettrica (spintronica vs. elettronica), con la differenza che nei materiali non magnetici lo spin non si conserva a causa principalmente dell'interazione spin-orbita e dell'accoppiamento iperfine: bisogna tenere conto dei **meccanismi di depolarizzazione o decoerenza**.

Elettrone singolo: momento magnetico

$$\mathbf{m} = -g \mu_B \mathbf{S}$$


fattore giromagnetico
 $g=2.0023$ per elettrone libero

magnetone di Bohr

Insieme di elettroni in un solido: magnetizzazione

$$\mathbf{M} = (\Sigma \mathbf{m})/V$$

La spintronica studia l'interazione tra gli spin degli elettroni e la materia circostante per progettare dispositivi, che possano essere controllati da campi elettrici, magnetici, illuminazione con luce, in modo del tutto nuovo rispetto all'elettronica tradizionale.

I meccanismi fondamentali che vengono esplorati sono:

- o trasporto polarizzato in spin
- o dinamica di spin
- o rilassamento dello spin

...per rispondere alle seguenti domande:

- o in che modo è possibile/conveniente polarizzare un sistema di spin?
- o per quanto tempo ed entro quale distanza il sistema conserva memoria del suo stato di spin?
- o come si può misurare lo stato di spin?

La **polarizzazione di spin** si può definire per elettroni, lacune, nuclei ed eccitazioni:

$$P_X = \frac{X_{\lambda} - X_{-\lambda}}{X_{\lambda} + X_{-\lambda}}$$

λ : componente di spin della quantità X

$\lambda=+$ e $-\lambda=-$ oppure $\lambda=\uparrow$ e $-\lambda=\downarrow$ rispetto ad un asse fissato

X : corrente elettrica, densità di carica, conducibilità, densità degli stati

P_X di un sistema può variare a seconda della proprietà X che viene presa in considerazione.

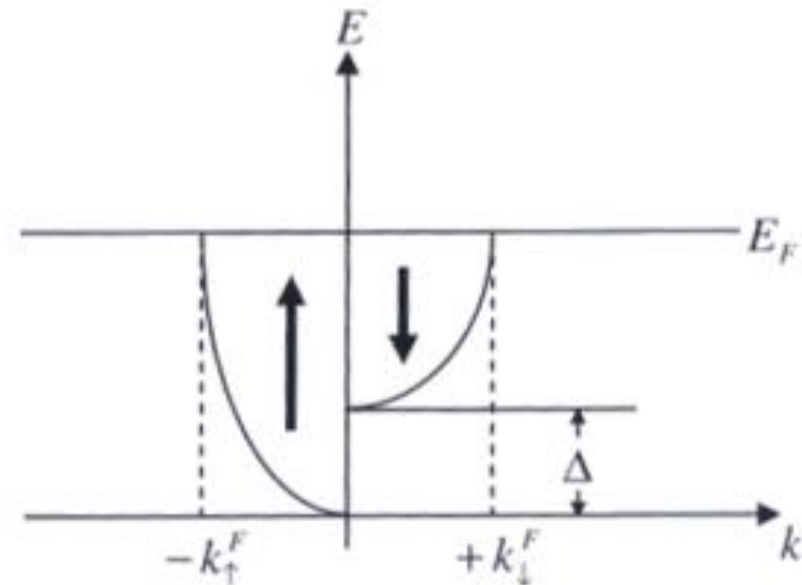
Inoltre può rispecchiare una proprietà di bulk o di superficie.

Alcuni materiali hanno una polarizzazione in spin dei portatori di carica in condizioni di equilibrio:

- o metalli ferromagnetici
- o semiconduttori ferromagnetici (DMS)
- o strutture ibride

L'ordinamento e il trasporto di spin nei **solidi ferromagnetici** quali i metalli di transizione può essere descritto, almeno qualitativamente, dal **modello di Stoner**.

Per $T \ll T_{\text{curie}}$ la maggior parte dei processi di scattering in un ferromagnete preserva lo spin, quindi le correnti $J_{\uparrow}$ e $J_{\downarrow}$ possono essere trattate come componenti indipendenti della corrente totale J (modello a due correnti). Per modellizzare in modo semplice questa situazione si può assumere che le bande di conduzione per gli spin up e down siano spostate in energia di una quantità pari all'**energia di scambio**.



Di conseguenza si avranno differenti concentrazioni di spin up e spin down $n_{\uparrow}$ e $n_{\downarrow}$ anche in campo magnetico nullo e una magnetizzazione data da:

$$M = g\mu_B(n_{\uparrow} - n_{\downarrow})$$

Secondo il modello di Stoner, nell'Hamiltoniana del sistema di elettroni vi è un termine dovuto all'interazione di scambio che si può parametrizzare come:

$$-In_{\uparrow}/n \quad -In_{\downarrow}/n \quad \text{per elettroni con spin } \uparrow \text{ e } \downarrow$$

Quindi possiamo scrivere l'energia di un elettrone in uno stato con vettore d'onda k , tenendo conto dell'energia di Zeeman e dell'energia di scambio, come:

$$\varepsilon(k) - g\mu_B H/2 - In_{\uparrow}/n \quad \text{per elettroni con spin } \uparrow$$

$$\varepsilon(k) + g\mu_B H/2 - In_{\downarrow}/n \quad \text{per elettroni con spin } \downarrow$$

Definendo $R=(n_{\uparrow}-n_{\downarrow})/n$, che è legato alla magnetizzazione da $M=g\mu_B Rn$, e definendo $\tilde{\varepsilon}(k) = \varepsilon(k) - I(n_{\uparrow} + n_{\downarrow})/2n$ si può scrivere:

$$\varepsilon(k) = \tilde{\varepsilon}(k) - g\mu_B H/2 - IR/2 \quad \text{per elettroni con spin } \uparrow$$

$$\varepsilon(k) = \tilde{\varepsilon}(k) + g\mu_B H/2 + IR/2 \quad \text{per elettroni con spin } \downarrow$$

quindi in generale $\tilde{\varepsilon}(k) = \varepsilon(k) \pm \Delta\varepsilon/2$ dove $\Delta\varepsilon = -g\mu_B H - IR$

Le densità di elettroni $n_{\uparrow}$ e $n_{\downarrow}$ si possono esprimere sviluppando in serie l'energia:

$$n_{\uparrow} = \int d\varepsilon \frac{g(\tilde{\varepsilon})}{2} f(\tilde{\varepsilon}) \approx \int d\varepsilon \frac{\tilde{g}(\varepsilon)}{2} f\left(\varepsilon + \frac{\Delta\varepsilon}{2}\right) \approx \int d\varepsilon \frac{\tilde{g}(\varepsilon)}{2} \left(f(\varepsilon) + \frac{\Delta\varepsilon}{2} f'(\varepsilon) + \frac{\Delta\varepsilon^2}{8} f''(\varepsilon) + \frac{\Delta\varepsilon^3}{48} f'''(\varepsilon) \right)$$

$$n_{\downarrow} = \int d\varepsilon \frac{g(\tilde{\varepsilon})}{2} f(\tilde{\varepsilon}) \approx \int d\varepsilon \frac{\tilde{g}(\varepsilon)}{2} f\left(\varepsilon - \frac{\Delta\varepsilon}{2}\right) \approx \int d\varepsilon \frac{\tilde{g}(\varepsilon)}{2} \left(f(\varepsilon) - \frac{\Delta\varepsilon}{2} f'(\varepsilon) + \frac{\Delta\varepsilon^2}{8} f''(\varepsilon) - \frac{\Delta\varepsilon^3}{48} f'''(\varepsilon) \right) \quad \tilde{g}(\varepsilon) \approx g(\tilde{\varepsilon})$$

Si può esprimere R in modo tale da ricavare un'equazione per R stessa. Prendendone lo sviluppo al primo ordine, per $H \neq 0$, si ricava la **suscettività magnetica**, con lo sviluppo al terzo ordine, per $H \rightarrow 0$, si ricava la **condizione di Stoner** per il ferromagnetismo, mentre inserendoci l'espressione esatta di $f(\varepsilon \pm \Delta\varepsilon)$ si ricava la **legge di Curie-Weiss**.

Al primo ordine:

$$R = \frac{n_{\uparrow} - n_{\downarrow}}{n} \approx \frac{1}{n} \int d\varepsilon \Delta\varepsilon \frac{\tilde{g}(\varepsilon)}{2} f'(\varepsilon) = - \frac{(IR + g\mu_B H)}{n} \int d\varepsilon \frac{\tilde{g}(\varepsilon)}{2} f'(\varepsilon)$$

Dato che $\tilde{g}(\tilde{\varepsilon}_F) \approx g(\varepsilon_F)$ e per $T \rightarrow 0$, $-f'(\varepsilon) \approx \delta(\varepsilon - \varepsilon_F)$

Segue:

$$R = g\mu_B \frac{g(\varepsilon_F)/2n}{\left(1 - I g(\varepsilon_F)/2n\right)} H \quad \text{per } H \neq 0$$

$$M = g^2 \mu_B^2 n \frac{g(\varepsilon_F)/2n}{\left(1 - I g(\varepsilon_F)/2n\right)} H \quad \chi = g^2 \mu_B^2 n \frac{g(\varepsilon_F)/2n}{\left(1 - I g(\varepsilon_F)/2n\right)}$$

da cui si vede che **la suscettività magnetica è legata al parametro di Stoner I** e cresce al crescere della densità degli stati.

Per $H=0$ la soluzione per R è indeterminata: $R \approx IR \frac{g(\varepsilon_F)}{2n}$

Quindi sviluppiamo al terzo ordine e per $H \rightarrow 0$:

$$R = \frac{n_{\uparrow} - n_{\downarrow}}{n} \approx \frac{1}{n} \int d\varepsilon \Delta\varepsilon \frac{\tilde{g}(\varepsilon)}{2} \left(f'(\varepsilon) + \frac{1}{24} \Delta\varepsilon^3 f'''(\varepsilon) \right) = -\frac{IR}{n} \int d\varepsilon \frac{\tilde{g}(\varepsilon)}{2} f'(\varepsilon) - \frac{(IR)^3}{n} \int d\varepsilon \frac{\tilde{g}(\varepsilon)}{48} f'''(\varepsilon)$$

che ha soluzioni, oltre $R=0$, anche per:

$$R^2 = - \frac{\left(1 + \frac{I}{n} \int d\varepsilon \frac{\tilde{g}(\varepsilon)}{2} f'(\varepsilon) \right)}{\frac{I^3}{n} \int d\varepsilon \frac{\tilde{g}(\varepsilon)}{48} f'''(\varepsilon)}$$

che ammette soluzione se

$$\left(1 + \frac{I}{n} \int d\varepsilon \frac{\tilde{g}(\varepsilon)}{2} f'(\varepsilon) \right) < 0 \Rightarrow \left(1 + \frac{I}{2n} g(\varepsilon_F) \right) < 0 \Rightarrow \frac{I}{2n} g(\varepsilon_F) > 1$$

per $T \rightarrow 0$, $-f'(\varepsilon) \approx \delta(\varepsilon - \varepsilon_F)$

Questa è la **condizione di Stoner** che predice le proprietà dei metalli di transizione magnetici. Descrive il fatto che per sbilanciare le popolazioni di spin in assenza di campo magnetico è necessario promuovere alcuni elettroni nei livelli vuoti della banda di conduzione, comportando un guadagno di energia di scambio e un costo di energia cinetica. Quest'ultimo costo è tanto minore quanto più è elevata la DOS al livello di Fermi.

Prendendo l'espressione esatta di $f(\varepsilon \pm \Delta\varepsilon/2)$ si esprime R come:

$$R = \frac{1}{2n} \int d\varepsilon \tilde{g}(\varepsilon) \left(f\left(\varepsilon + \frac{\Delta\varepsilon}{2}\right) - f\left(\varepsilon - \frac{\Delta\varepsilon}{2}\right) \right)$$

e descrivendo la DOS vicino al livello di Fermi con una funzione del tipo:

$$\tilde{g}(\varepsilon) \approx 2n\sigma\delta(\varepsilon - \tilde{\varepsilon}_F)$$

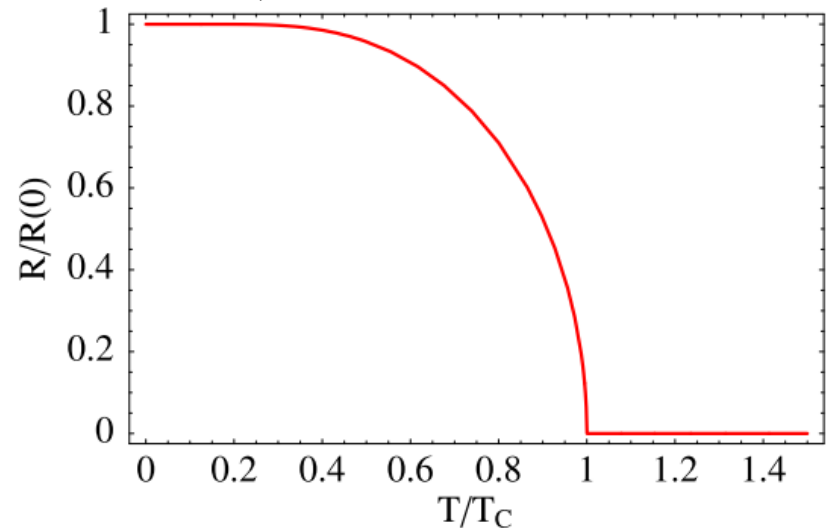
si ricava:

$$R = \sigma \left(\frac{1}{1 + \exp(\Delta\varepsilon/2KT)} - \frac{1}{1 + \exp(-\Delta\varepsilon/2KT)} \right) = \sigma \tanh\left(-\frac{\Delta\varepsilon}{4KT}\right)$$

Definendo $T_c = I\sigma/4K$ e per $H \rightarrow 0$:

$$\frac{R}{\sigma} = \tanh \frac{\frac{R}{\sigma} T_c}{T}$$

Questa equazione trascendente ha soluzione diversa da zero solo per $T < T_c$ con andamento riportato in figura.



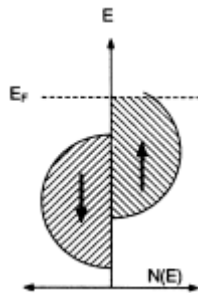
Inoltre per piccoli H (piccoli $\Delta\varepsilon$), l'equazione si può sviluppare in serie e si ottiene un andamento tipo **legge di Curie-Weiss**:

$$\frac{R}{\sigma} = \frac{g\mu_B}{4K} \frac{1}{T - T_c} H$$

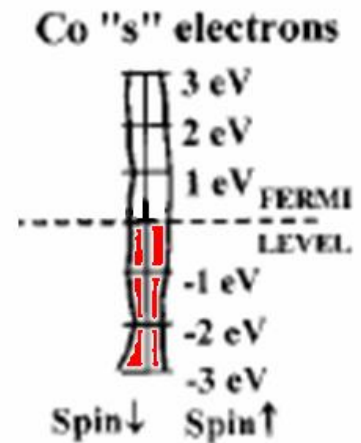
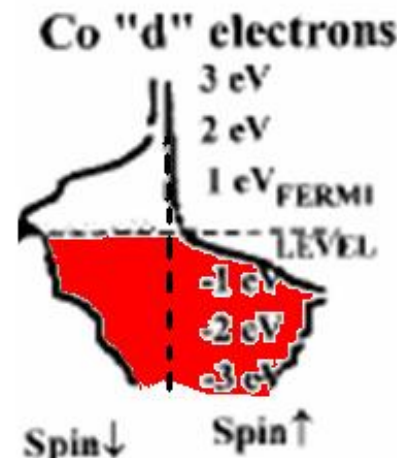
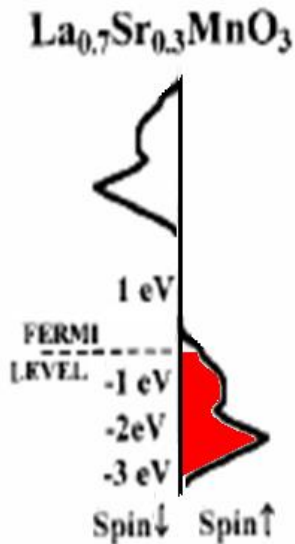
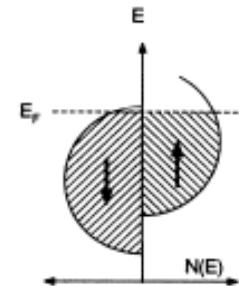
Esempi di DOS di ferromagneti reali:

- non è sempre vero che la DOS degli spin maggioritari è più grande di quella degli spin minoritari, anzi per Co e Ni avviene l'opposto.
- nei materiali quali i semimetalli (half-metals) dove il ferromagnetismo è mediato da meccanismi diversi (per esempio il doppio scambio nelle manganiti di (La,Sr)) la polarizzazione in spin può essere prossima al 100%.

semimetalli
 $P \sim 100\%$



metalli di
transizione
 $P \sim 30 \div 40\%$



In un ferromagnete, a temperature sufficientemente basse, dove lo scattering con **magnoni** diventa trascurabile, gli elettroni con spin maggioritario e con spin minoritario (con spin parallelo o antiparallelo alla magnetizzazione) non si mescolano nei processi di scattering: la corrente si può esprimere come somma di due contributi diversi ed indipendenti, relativi ai due canali di spin (**modello a due correnti**).

In un materiale non magnetico in generale lo spin si conserva nella maggior parte dei processi di scattering e decade con un tempo caratteristico $\tau_{\text{spin}} \gg \tau$ (τ tempo medio di scattering). Infatti solo la parte del potenziale di scattering che dipende dallo spin non conserva lo spin (es. spin-orbita). Per esempio $\tau_{\text{spin}}/\tau \sim 10^3$ in Cu e $\tau_{\text{spin}}/\tau \sim 10^2$ in Co.

Questo mostra che la spintronica, rispetto all'elettronica, potrebbe permettere di conservare l'informazione su tempi molto più lunghi.

Tipici valori di d_{spin} (distanza entro cui si conserva lo spin in regime diffusivo) misurati in metalli:

A T ambiente:

Ag $d_{\text{spin}} \approx 700\text{nm}$ [Phys. Rev. Lett. 99, 196604 (2007)]
Au $d_{\text{spin}} \approx 63\text{nm}$ [Appl. Phys. Lett. 85, 6218 (2004)]
Al $d_{\text{spin}} \approx 500\text{nm}$ [Appl. Phys. Lett. 81, 5162 (2002)]
Cu $d_{\text{spin}} \approx 350\text{nm}$ [Phys. Rev. B 67, 085319 (2003)]

A T=4.2K:

Al $d_{\text{spin}} \approx 1.2\mu\text{m}$ [Phys. Rev. B 67, 085319 (2003)]
Cu $d_{\text{spin}} \approx 1\mu\text{m}$ [Phys. Rev. B 67, 085319 (2003)]

Tipici valori di d_{spin} misurati in semiconduttori:

A T ambiente:

GaAs $d_{\text{spin}} \approx 26\text{nm}$ [Appl. Phys. Lett. 99, 51102 (2011)]
Ge $d_{\text{spin}} \approx 680\text{nm}$ [Phys. Rev. B 84, 165315 (2011)]
Si $d_{\text{spin}} \approx 600\text{nm}$ [Appl. Phys. Express 4, 023003 (2011)]

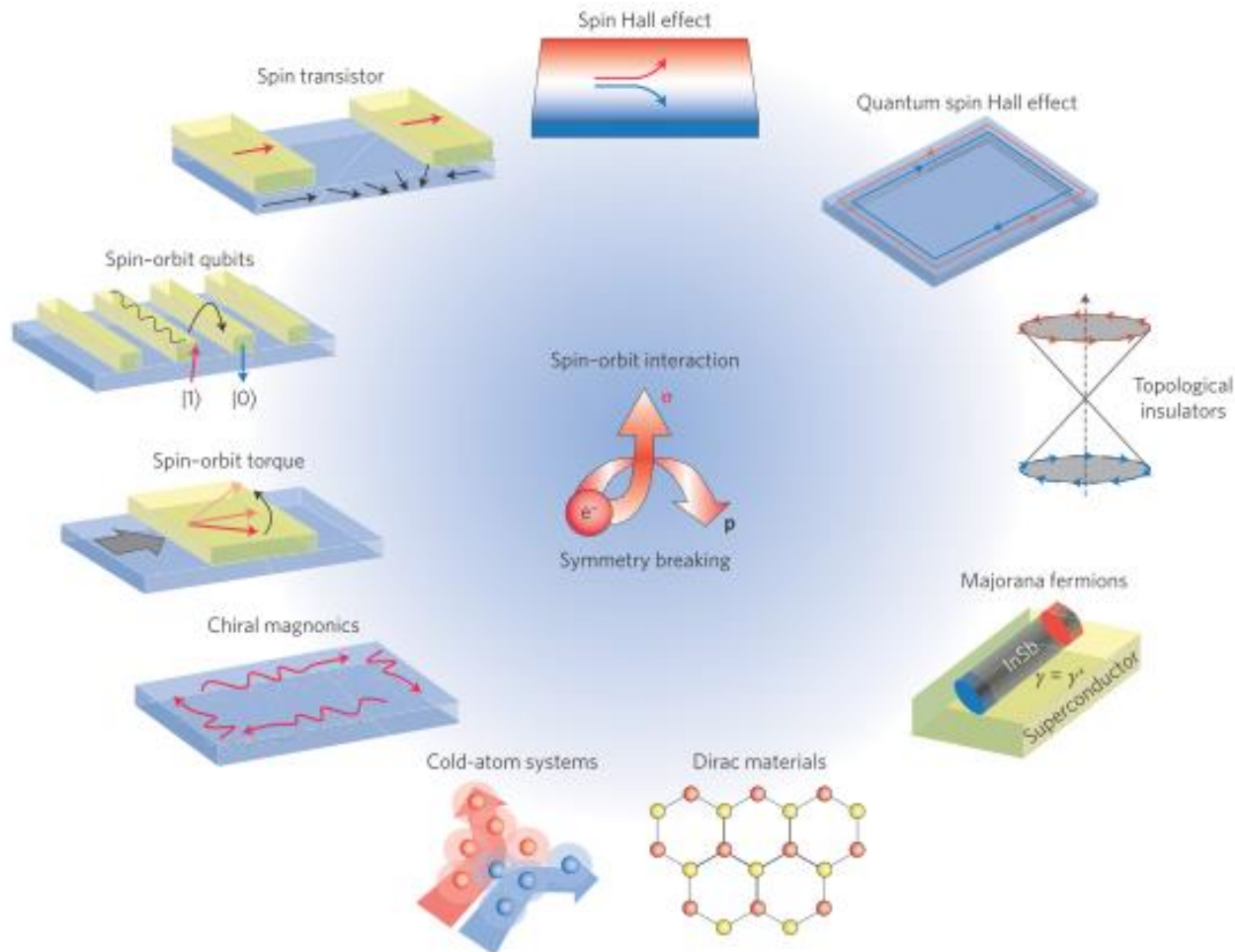
A bassa T (<10K):

GaAs $d_{\text{spin}} \approx 13\mu\text{m}$ [New J. Phys. 9, 347 (2007)]
Ge $d_{\text{spin}} \approx 400\text{nm}$ [J. Appl. Phys. 100, 044303 (2006)]
Si $d_{\text{spin}} \approx 2.5\mu\text{m}$ [Appl. Phys. Lett. 96, 122101 (2010)]

In termini di tempi di diffusione dello spin τ_{spin} , si ottengono valori tra 10 ps e 100 ps nei metalli e tra 1 ns e 10 ns nei semiconduttori.

In generale, ogniqualvolta un elettrone si muova in un campo elettrico esiste un termine nell'Hamiltoniana che nel sistema di riferimento dell'elettrone può essere visto come campo magnetico efficace proporzionale al momento dell'elettrone stesso. Di questo genere sono il termine spin-orbita di Dresselhaus presente in cristalli che non hanno simmetria per inversione (GaAs, InSb...) oppure il termine Rashba in eterostrutture (GaAs/AlGaAs, LaAlO₃/SrTiO₃...).

Tali termini sono descritti da un **prodotto vettore tra spin e momento** dell'elettrone e sono alla base del funzionamento di un grande numero di dispositivi per spintronica e di nuovi stati fondamentali della materia. Questa figura illustra varie situazioni in cui si può manipolare elettricamente la direzione della magnetizzazione e dello spin e/o in cui sono stati scoperti nuovi stati fondamentali della materia.



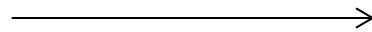
Interazione spin-orbita per un atomo isolato

Il termine spin-orbita nell'Hamiltoniana è generalmente piccolo rispetto agli altri termini e viene trattato perturbativamente.

Per un elettrone singolo che orbita intorno ad un atomo isolato si può fare un modello semiclassico. Il campo magnetico visto dall'elettrone in un sistema di riferimento solidale con l'elettrone è:

$$\mathbf{B} = \frac{\mathbf{E} \times \mathbf{v}}{c^2 \sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

correzione per sistema
non inerziale



$$\mathbf{B} = \frac{\mathbf{E} \times \mathbf{v}}{2c^2 \sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

Energia dell'elettrone avente momento magnetico $\mathbf{m} = -g\mu_B \mathbf{s}$:

$$\mathbf{s} = \frac{1}{2} \boldsymbol{\sigma}$$

$$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m}$$

$$H_{SO} = -\mathbf{m} \cdot \mathbf{B} = g\mu_B \mathbf{s} \cdot \mathbf{B} = g\mu_B \frac{\mathbf{E} \times \mathbf{v}}{2c^2 \sqrt{1 - v^2/c^2}} \cdot \mathbf{s} = \frac{g}{2} \frac{e\hbar}{2m} \frac{\mathbf{E} \times \mathbf{v}}{2c^2 \sqrt{1 - v^2/c^2}} \cdot \boldsymbol{\sigma}$$

$$g = 2$$

$$\mathbf{p} = m\mathbf{v}$$

$$H_{SO} = \frac{e\hbar}{4m^2} \frac{(\mathbf{E} \times \mathbf{p}) \cdot \boldsymbol{\sigma}}{c^2 \sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

$$\mathbf{E} = \frac{Ze}{4\pi\epsilon_0 r^3} \mathbf{r} \quad \rightarrow \quad H_{SO} = \frac{g\mu_B Ze}{8\pi\epsilon_0 r^3} \frac{\mathbf{r} \times \mathbf{v}}{c^2 \sqrt{1 - v^2/c^2}} \cdot \mathbf{s}$$

$m\mathbf{r} \times \mathbf{v}$ = momento angolare $\Rightarrow$ quantizzazione: $\hbar \mathbf{L}$

$$v \ll c$$

$$H_{SO} = \frac{g\mu_B \hbar Ze}{16\pi\epsilon_0 mc^2 r^3} \mathbf{L} \cdot \boldsymbol{\sigma}$$

H_{SO} è piccolo nei materiali contenenti elementi leggeri (Z piccolo) e con grande raggio atomico (r grande, prime colonne della tavola periodica).

Come vedremo, un piccolo H_{SO} comporta minor depolarizzazione di spin nel materiale non magnetico, ovvero lunghi tempi di coerenza di spin τ_{spin} (spin conserver). D'altra parte, H_{SO} più grandi facilitano l'iniezione di spin da elettrodi ferromagnetici e la polarizzazione di spin con metodi ottici nel materiale non magnetico (spin generators).

Interazione spin-orbita in un semiconduttore

Rispetto al caso di atomo isolato, gli elettroni non sono soggetti al campo elettrico del nucleo, schermato dal sistema degli elettroni, tuttavia, possono essere soggetti a campi elettrici generati da:

- interfacce in eterostrutture in cui vi siano discontinuità di bande (**structure inversion asymmetry**) $\Rightarrow$ **Hamiltoniana Rashba**
- cella cristallina priva di simmetria per inversione (**bulk inversion asymmetry**) $\Rightarrow$ **Hamiltoniana Dresslhaus**

Per introdurre le suddette Hamiltoniane si parte da H_{SO} dell'atomo isolato, sostituendo i valori nel vuoto $g=2$ e m_0 con i rispettivi valori efficaci g e m_{eff} nel materiale.

$$H_{SO}^{bulk} = \frac{e\hbar g(g-1)}{8m_{eff}^2 c^2} (\mathbf{E} \times \mathbf{p}) \cdot \boldsymbol{\sigma}$$

L'**Hamiltoniana Rashba** si può ricavare facilmente da H_{SO}^{bulk} :

$$(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C} = -\mathbf{A} \cdot (\mathbf{C} \times \mathbf{B})$$

$$H_{\text{Rashba}} = -\frac{e\hbar g(g-1)}{8m_{\text{eff}}^2 c^2} \mathbf{E} \cdot (\boldsymbol{\sigma} \times \mathbf{p}).$$

Il termine Rashba può essere variato anche da un campo elettrico applicato dall'esterno all'eterostruttura.

L'**Hamiltoniana Dresslhaus** è più complessa da esprimere e si può ricavare perturbativamente tenendo conto delle simmetrie del reticolo cristallino.

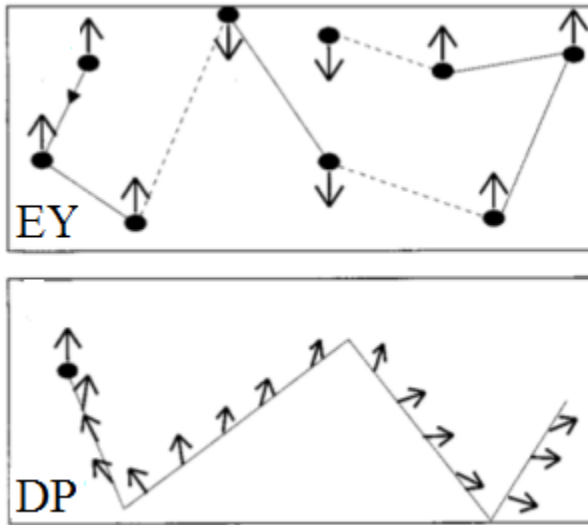
Meccanismi microscopici di rilassamento dello spin

- o Elliott-Yafet
- o D'yakonov-Perel
- o Bir-Aronov-Pikus
- o interazione iperfine tra spin elettronici e momenti magnetici nucleari

Il meccanismo di **Elliott-Yafet** è dominante nei semiconduttori a piccola gap con Δ_{so} grande (es. InSb). Può essere causato da scattering con impurezze, dall'interazione con gli ioni del reticolo o da scattering con i fononi, cioè da meccanismi diversi ma che hanno lo stesso effetto di mescolare gli stati di spin $\uparrow$ e $\downarrow$ per via di Δ_{so} .

Il meccanismo di **D'yakonov-Perel** è presente nei materiali il cui reticolo cristallino non ha simmetria per inversione (es. GaAs e ZnSe, dove non c'è simmetria di inversione perché ci sono due atomi diversi nella cella di Bravais) oppure nelle eterostrutture ($E \neq 0$) ed è dovuto al fatto che gli elettroni sentono un campo magnetico efficace $B_{eff}(\mathbf{k})$, derivante dalla mancanza di simmetria per inversione e dall'interazione spin-orbita, che fa precedere lo spin dell'elettrone con una frequenza variabile a seconda del momento $\mathbf{k}$ acquisito dall'elettrone ad ogni processo di scattering.

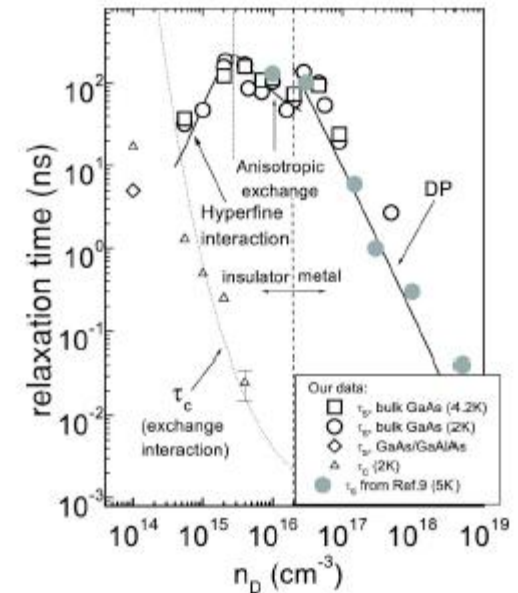
Il meccanismo **Bir-Aronov-Pikus** è presente soprattutto nei semiconduttori drogati p ed è dovuto all'interazione di scambio elettrone-lacuna che dà origine a fluttuazioni locali del campo magnetico microscopico.



Il meccanismo di Elliott-Yafet agisce nei processi di scattering ed è tanto più efficace quanto più aumenta il rate di scattering. Al contrario, il meccanismo di D'yakonov-Perel sfasa lo spin tra un processo di scattering e il successivo facendo precedere l'elettrone con una Ω differente a seconda del momento k acquisito nello scattering e quindi diminuisce in efficacia all'aumentare del rate di scattering.

Il meccanismo Bir-Aronov-Pikus diventa più efficace all'aumentare del rate di scattering e può coesistere con gli altri meccanismi.

Il meccanismo di interazione iperfine è dovuto all'interazione tra momenti magnetici elettronici e nucleari; è presente soprattutto nelle nanostrutture o per elettroni singoli o localizzati, mentre è troppo debole nei metalli e semiconduttori bulk con elettroni delocalizzati.



Elliott-Yafet

Di solito una stima di $\tau_{\text{spin}}^{(\text{EY})}$ si ottiene da formule che lo legano proporzionalmente a $(E_{\text{gap}}/KT)^2$, infatti gli elettroni polarizzati fuori equilibrio tornano all'equilibrio ricombinandosi con le lacune non polarizzate.

Più in generale, per una stima approssimativa valida anche per materiali senza gap o per cui la ricombinazione elettrone-lacuna non sia rilevante, assumiamo che in un evento di scattering per effetto del potenziale SO, Δ_{so} , la variazione di direzione del vettore d'onda ($|\Delta \mathbf{k}|/k$) sia proporzionale al rapporto tra Δ_{so} ed energia cinetica dell'elettrone ($\hbar v_F k_F$), cioè: $k' \approx k - \Delta_{\text{so}}/\hbar v_F$

In una trattazione semiclassica, lo stesso evento di scattering causa una variazione di polarizzazione di spin (direzione di $\mathbf{s}$) proporzionale al rapporto tra Δ_{so} ed energia cinetica dell'elettrone:

$$\Delta \mathbf{s} \propto \frac{\Delta_{\text{so}}}{v_F k_F \hbar}$$

Dopo un numero di collisioni N_{coll} si avrà una depolarizzazione media di spin:

$$\langle \Delta \mathbf{s} \rangle \propto \sqrt{N_{\text{coll}}} \frac{\Delta_{\text{so}}}{v_F k_F \hbar}$$

che porterà a completa depolarizzazione dopo un tempo $\tau_{\text{spin}}^{(\text{EY})} = N_{\text{coll}} \tau_{\text{el}}$ quando la variazione di direzione di spin sarà $\Delta s = 2\pi$.

Quindi, a meno di fattori numerici:

$$\tau_{\text{spin}}^{(\text{EY})} \propto \frac{\hbar^2 v_F^2 k_F^2}{\Delta_{\text{SO}}^2} \tau_{\text{el}} \propto \tau_{\text{el}}$$

$$d_{\text{spin}}^{(\text{EY})} = \sqrt{2D \tau_{\text{spin}}^{(\text{EY})}} \propto \sqrt{\tau_{\text{el}}} \propto \sqrt{\lambda_{\text{el}}/v_F}$$

D'yakonov-Perel

Una stima di $\tau_{\text{spin}}^{(\text{DP})}$ si ottiene pensando che il campo elettrico non nullo viene visto nel sistema di riferimento degli elettroni come un campo magnetico efficace $B_{\text{eff}}(\mathbf{k})$ che fa precedere lo spin dell'elettrone con una frequenza $\Omega(\mathbf{k}) = g\mu_B B_{\text{eff}}(\mathbf{k})/\hbar$

Usiamo ancora la relazione $\tau_{\text{spin}}^{(\text{DP})} = N_{\text{coll}} \tau_{\text{el}}$. Il numero medio di collisioni per depolarizzare lo spin sarà N_{coll} e la depolarizzazione dello spin Δs sarà proporzionale a:

$$\langle \Delta s \rangle \propto \sqrt{N_{\text{coll}}} \propto \sqrt{\frac{\tau_{\text{spin}}^{(\text{DP})}}{\tau_{\text{el}}}}$$

Lo sfasamento dello spin ad ogni collisione Δs sarà proporzionale a Δ_{SO} e a τ_{el} . Dopo un numero di collisioni N_{coll} questo sfasamento sarà pari a 2π , quindi:

$$\frac{\Delta_{\text{SO}} \tau_{\text{el}}}{\hbar} \sqrt{\frac{\tau_{\text{spin}}^{(\text{DP})}}{\tau_{\text{el}}}} \approx 2\pi \Rightarrow \tau_{\text{spin}}^{(\text{DP})} \propto \frac{\hbar^2}{\Delta_{\text{SO}}^2 \tau_{\text{el}}} = \frac{v_F \hbar^2}{\Delta_{\text{SO}}^2 \lambda_{\text{el}}} \quad d_{\text{spin}}^{(\text{DP})} \propto 1/\sqrt{\lambda_{\text{el}}/v_F}$$

In generale, se entrambi i meccanismi di depolarizzazione sono presenti, domina quello con τ_{spin} più piccolo.

Generazione di una polarizzazione di spin in un materiale non magnetico in condizioni di non-equilibrio:

- o con tecniche ottiche (fotoni polarizzati circolarmente trasferiscono momento angolare agli elettroni e ne orientano lo spin);

- o con metodi di risonanza;

- o con **iniezione** di spin da un elettrodo ferromagnetico al sistema

⇒ disequilibrio nella popolazione di spin (accumulazione di spin);

Successivamente i processi di rilassamento riportano il sistema all'equilibrio (es. accoppiamento spin-orbita ⇒ potenziale dipendente dallo spin + processi di scattering = decoerenza)

τ_{spin} : ps ÷ μ s, ma tipicamente $\sim 0.1 \div 1$ ns

In un conduttore non magnetico in cui venga prodotta un'accumulazione di spin come conseguenza dell'equilibrio dinamico tra iniezione/eccitazione e rilassamento, la polarizzazione di spin di non equilibrio (magnetizzazione δM) agisce come una f.e.m. e produce una

$$\text{"tensione di spin"} \quad V_d \propto \delta M$$

a causa del fatto che i portatori di spin sono anche portatori di carica e viceversa. Questo fenomeno è stato studiato sia generando la polarizzazione per iniezione [M.Johnson, R.H.Silsbee, Phys. Rev. B 37, 5312 (1988)], sia per irraggiamento di un semiconduttore con luce polarizzata circolarmente (effetto fotovoltaico circolare) [S.D.Ganichev et al. J. Phys: Condens. Matter 15, R935 (2003)], sia creando una accumulazione di spin in modo risonante [A.Azevedo et al., J. Appl. Phys. 97, 10C715 (2005)]

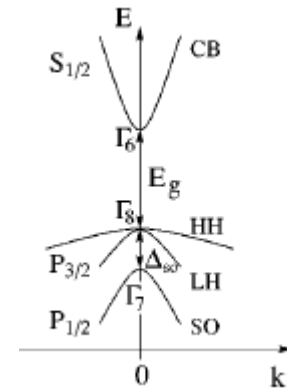
Generazione di polarizzazione per via ottica (pompaggio ottico)

Se una luce polarizzata circolarmente viene assorbita da un semiconduttore con opportuno gap, trasferisce momento angolare al materiale; i momenti angolari orbitali degli elettroni vengono orientati direttamente dalla luce e, tramite l'interazione spin-orbita, anche gli spin si polarizzano.

La luce in grado di generare polarizzazione degli elettroni eccitati deve avere frequenza ω :

$$E_g < \hbar\omega < E_g + \Delta_{so}$$

Δ_{so} splitting spin-orbita



Per contro, la luce generata per **luminescenza** dalla ricombinazione di portatori polarizzati in spin è **polarizzata**, almeno in parte.

La polarizzazione elettronica generata otticamente decade sia per ricombinazione dei portatori sia per rilassamento degli spin.

Il bilancio tra eccitazione e decadimento dello spin determina lo stato stazionario della polarizzazione locale.

Generazione di polarizzazione con metodi risonanti

In un materiale ferromagnetico sottoposto ad un campo magnetico rf dentro una cavità risonante che faccia precedere la magnetizzazione, si ha trasferimento di momento angolare dai momenti magnetici reticolari agli elettroni di conduzione (questo è il processo inverso dello spin torque transfer e viene detto **spin pumping**).

Un'interfaccia F/N contenuta in una cavità risonante può essere considerata una "**batteria di spin**", ovvero l'analogo magnetico di una cella fotovoltaica, perché il campo magnetico rf fa precedere la magnetizzazione in F, che a sua volta cede momento angolare agli elettroni e ne orienta lo spin. Gli elettroni diffondono attraverso l'interfaccia e in condizioni stazionarie generano una tensione DC, in quanto creano un'accumulazione di spin nel materiale N, misurabile come una tensione o corrente elettrica DC.

La frequenza rf modula lo scattering elettrone-magnone all'interfaccia. Per particolari valori di ω nel range delle microonde (1-50GHz), lo scattering di interfaccia elettrone-magnone ha un assorbimento risonante, che amplifica l'accumulazione di spin e quindi la tensione DC generata.

In realtà, più in generale il meccanismo di risonanza riguarda le risonanze magnetiche in F, l'accoppiamento di scambio e la diffusione di spin [Phys. Rev. B 84, 054423 (2011)].

FNF: $\text{Py}(100\text{\AA})/\text{Ta}(16.2\text{\AA})/\text{Fe}_{50}\text{Co}_{50}(50\text{\AA})$

Picco di assorbimento a ~ 800 Oe con profilo Lorentziano misurato in una cavità a microonde.
Il segnale di tensione cresce linearmente con la potenza della radiazione rf

Lavori teorici:

[L.Berger, Phys. Rev. B 59, 11465 (1999)]

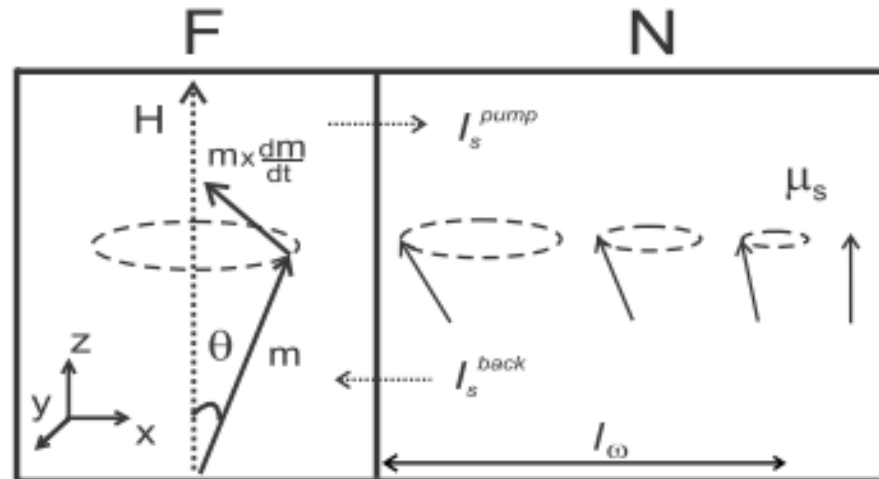
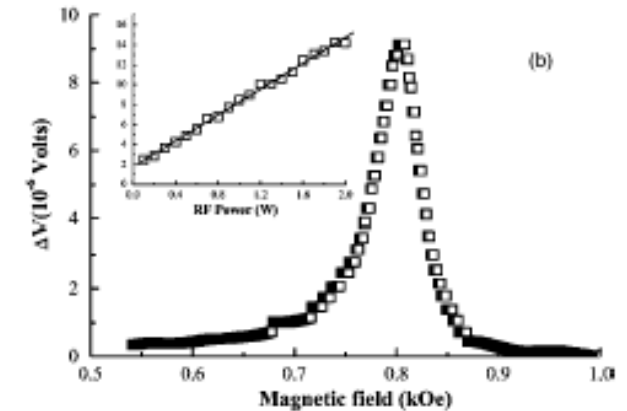
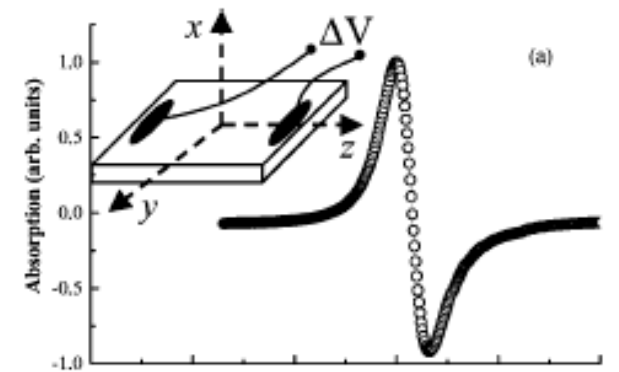
[A.Brataas et al., Phys. Rev. B 66, 060404 (2002)]

Esperimenti:

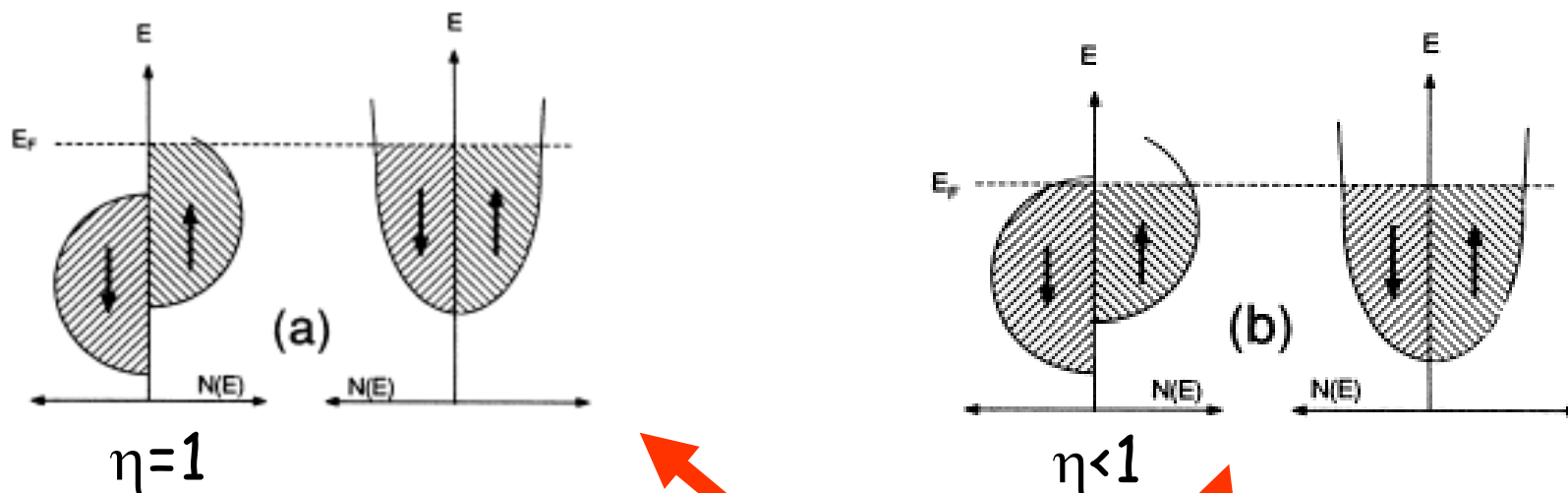
[A. Azevedo et al., J. Appl. Phys. 97, 10C715 (2005)]

[R. H. Silsbee et al., Phys. Rev. B 19, 4382 (1979)]

[M. V. Costache et al., Phys. Rev. B 78, 064423 (2008)]



Per capire l'**iniezione di spin tramite trasporto elettrico**, consideriamo un'interfaccia F/N:



$\Delta V=0$ applicata
all'interfaccia F/N

Essendo i portatori di spin anche portatori di carica:
magnetizzazione di non-equilibrio $\Rightarrow$ corrente o tensione elettrica

ΔV all'interfaccia F/N $\Rightarrow$ corrente di magnetizzazione

Il gradiente di magnetizzazione all'interfaccia causa una diffusione della magnetizzazione:

$$\mathbf{J}_M := -D \cdot \nabla(\delta \mathbf{M}) = -D \cdot \nabla(\mathbf{M} - \mathbf{M}_0)$$

D coefficiente di diffusione

M_0 magnetizzazione di equilibrio $M_0 = \chi_v H$, χ_v suscettività di volume

Alla corrente di magnetizzazione ($\mathbf{J}_M$) è associata una corrente elettrica ($\mathbf{J}_e$); viceversa se una corrente elettrica viene iniettata dal ferromagnete al metallo normale, anche una corrente di magnetizzazione verrà iniettata proporzionalmente:

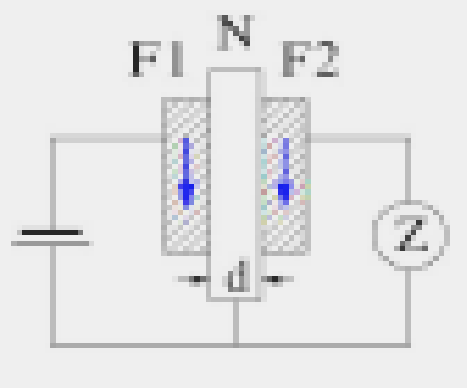
$$\mathbf{J}_M = \eta \frac{\mu_B}{e} \mathbf{J}_e$$

$\eta \leq 1$ polarizzazione del ferromagnete

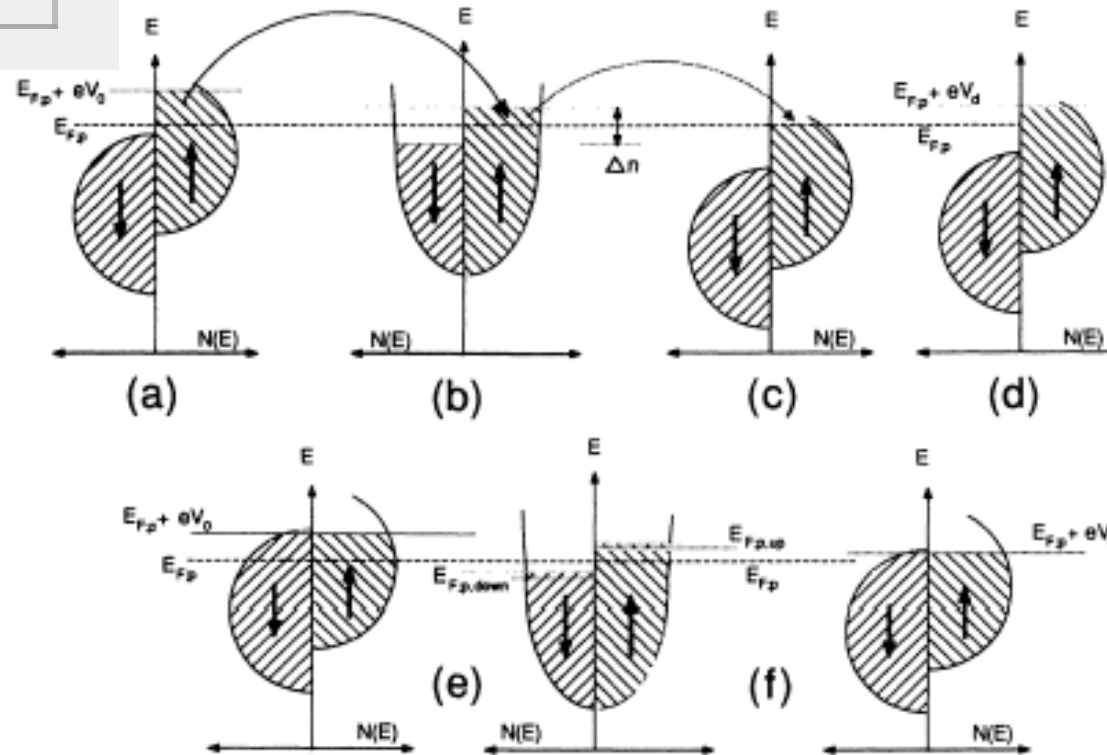
Si è trascurato il rilassamento dello spin all'interfaccia, anche se nella pratica lo scattering all'interfaccia può deprimere in modo cruciale la polarizzazione iniettata.

Allontanandosi dall'interfaccia F/N si ha un processo di rilassamento dello spin nel materiale normale; la polarizzazione decade con la distanza dall'interfaccia entro una lunghezza caratteristica d_{spin} :

$$d_{\text{spin}} = \sqrt{D \tau_{\text{spin}}}$$



Se il materiale normale ha spessore $\ll d_{\text{spin}}$ e vi è un altro elettrodo ferromagnetico dall'altra parte:



$\eta=1$

$\eta<1$

Giunzione FNF collegata ad un circuito a bassa impedenza (c): passa una corrente $I \propto \eta \cdot \delta M$

Giunzione FNF a circuito aperto (d e f): si misura una tensione $V_d \propto \eta \cdot \delta M$

A circuito aperto (d) la tensione V_d è tale da impedire il passaggio della corrente formata dagli elettroni $\Delta n = \delta M / \mu_B$, perciò si può esprimere come:

$$\eta \frac{\delta M}{\mu_B} = \eta \Delta n = \int_{E_{F\uparrow}}^{E_{F\uparrow} + eV_d} N_+(E) dE \approx N_+(E) eV_d$$

$$V_d = \frac{\eta \mu_B \delta M}{e \chi},$$

dove $\chi = \frac{M}{H}$ è la suscettività magnetica di volume di Pauli

$$\chi = \mu_B^2 N(E_F)$$

Se gli elettrodi F non sono orientati parallelamente, ma formano un angolo α , la corrente o la tensione generata ai loro capi è proporzionale a $\cos(\alpha)$.

L'accoppiamento tra trasporto di carica elettrica e di magnetizzazione all'interfaccia è analogo all'accoppiamento tra trasporto di carica elettrica e di calore (effetto Seebeck/Peltier).

I flussi di calore, carica elettrica e magnetizzazione generati da gradienti di temperatura, potenziale elettrico e potenziale di magnetizzazione possono essere trattati formalmente in modo identico nell'ambito della termodinamica del non-equilibrio.

L'espressione del potenziale di magnetizzazione H^* che genera la corrente di magnetizzazione può essere dedotta dall'espressione del differenziale dell'energia libera:

$$dF = -SdT - MdH - H^*dM + Vdq$$

Si dimostra che :

$$-H^* = \left(\frac{M}{\chi} - H \right)$$

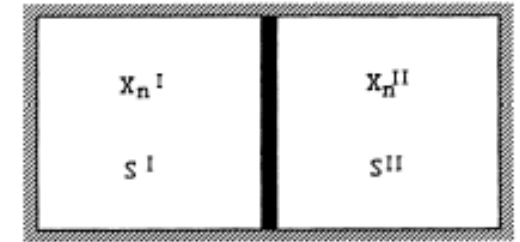
La sovrapposizione lineare dei suddetti tre fenomeni può essere descritta da relazioni matriciali sia nel caso discreto (tunneling tra due sistemi F e N separati da un'interfaccia semipermeabile) sia nel caso continuo (trasporto generato da gradienti di T, V e H^* all'interno di un sistema omogeneo):

(M.Johnson, R.H.Silsbee, Phys. Rev. B 35, 4959 (1987))

Caso discreto :

$$\begin{pmatrix} I_q \\ I_Q \\ I_M \end{pmatrix} = -G \begin{pmatrix} 1 & \frac{K^2 T}{e\epsilon} & \eta \frac{\mu_B}{e} \\ \frac{K^2 T^2}{e\epsilon} & \frac{\pi^2 K^2 T}{3e^2} & \eta' \frac{\mu_B}{\epsilon} \left(\frac{KT}{e} \right)^2 \\ \eta \frac{\mu_B}{e} & \eta' \frac{\mu_B T}{\epsilon} \left(\frac{K}{e} \right)^2 & \xi \frac{\mu_B^2}{e^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta V \\ \Delta T \\ \Delta(-H^*) \end{pmatrix}$$

1



$$\frac{1}{\epsilon} = \frac{\pi^2}{3} \frac{d(\ln(P))}{dE}, \quad P \text{ probabilità di tunneling degli elettroni}$$

η, η', ξ parametri compresi tra 0 e 1 che indicano la polarizzazione nei tre contesti

$$\frac{G}{A} = \frac{e^2}{2} N(E_F) v_F t \quad \text{conduttanza della giunzione, } t \text{ probabilità di trasmissione, } A \text{ area della giunzione } F/N$$

Caso continuo :

$$\begin{pmatrix} J_q \\ J_Q \\ J_M \end{pmatrix} = -\sigma \begin{pmatrix} 1 & \frac{\pi^2 K^2 T}{2eE_F} & p \frac{\mu_B}{e} \\ \frac{\pi^2 K^2 T^2}{2eE_F} & \frac{\pi^2 K^2 T}{3e^2} & p' \frac{\mu_B}{E_F} \left(\frac{KT}{e} \right)^2 \\ p \frac{\mu_B}{e} & p' \frac{\mu_B T}{E_F} \left(\frac{K}{e} \right)^2 & \zeta \frac{\mu_B^2}{e^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \nabla V \\ \nabla T \\ \nabla(-H^*) \end{pmatrix}$$

2



p, p', ζ parametri compresi tra 0 e 1 che indicano la polarizzazione nei tre contesti

Esempio di applicazione del formalismo al flusso di magnetizzazione all'interfaccia F/N in condizioni isoterme (modello unidimensionale || asse z).

$A=1$ per semplicità

Si impone un J_q e si vuole ricavare J_M .

All'interno di N e F, da 2 :

$$\nabla V_{(F)} = \frac{p_{(F)}\mu_B}{e} \nabla H_{(F)}^* - \frac{1}{\sigma} J_q \quad 3$$

$$\nabla V_{(N)} = \frac{p_{(N)}\mu_B}{e} \nabla H_{(N)}^* - \frac{1}{\sigma} J_q$$

In presenza di processi di rilassamento con rate $1/\tau_{\text{spin}}$ ($1/T_1$) J_M non si conserva e obbedisce all'equazione di continuità:

$$\nabla \cdot J_{M(F)} = -\frac{M_{(F)} - \chi_{(F)} H}{\tau_{\text{spin}(F)}} = \frac{\chi_{(F)}}{\tau_{\text{spin}(F)}} H_{(F)}^* \quad 4$$

$$\nabla \cdot J_{M(N)} = -\frac{M_{(N)} - \chi_{(N)} H}{\tau_{\text{spin}(N)}} = \frac{\chi_{(N)}}{\tau_{\text{spin}(N)}} H_{(N)}^*$$

Il primo membro può essere espresso usando 2 e 3 :

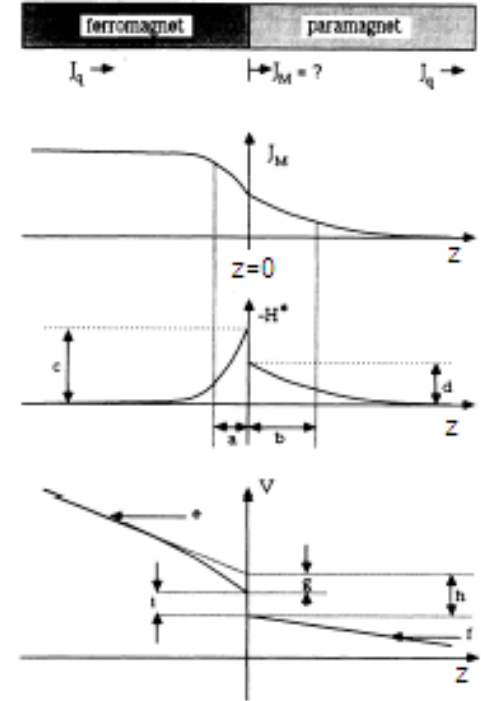


FIG. 5. One-dimensional model of a ferromagnet and a paramagnet in interfacial contact, to study magnetization flow in the spin-injection experiment. (a) The spin depth δ_f in the ferromagnet; (b) The spin depth δ_p in the paramagnet; (c) $-H_{0,f}^*$; (d) $-H_{0,p}^*$; (e) The slope is $1/\sigma_f$; (f) The slope is $1/\sigma_p$; (g) $(B/e)p_f H_{0,f}^*$; (h) $V_{0,f} - V_{0,p} = J_q \times$ (the apparent junction resistance); (i) ΔV .

$$\nabla \cdot \mathbf{J}_{M(F)} = -\nabla \cdot \left(\frac{\sigma_{(F)} \mathbf{p}_{(F)} \mu_B}{e} \nabla V_{(F)} + \zeta_{(F)} \sigma_{(F)} \frac{\mu_B^2}{e^2} \nabla H^*_{(F)} \right) = -(\mathbf{p}_{(F)}^2 - \zeta_{(F)}) \frac{\sigma_{(F)} \mu_B^2}{e^2} \nabla^2 H^*_{(F)}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{J}_{M(N)} = -\nabla \cdot \left(\frac{\sigma_{(N)} \mathbf{p}_{(N)} \mu_B}{e} \nabla V_{(N)} + \zeta_{(N)} \sigma_{(N)} \frac{\mu_B^2}{e^2} \nabla H^*_{(N)} \right) = -(\mathbf{p}_{(N)}^2 - \zeta_{(N)}) \frac{\sigma_{(N)} \mu_B^2}{e^2} \nabla^2 H^*_{(N)}$$

Quindi le **4** diventano:

$$\frac{\chi_{(F)} H^*_{(F)}}{\tau_{\text{spin}(F)}} = -(\mathbf{p}_{(F)}^2 - \zeta_{(F)}) \frac{\sigma_{(F)} \mu_B^2}{e^2} \nabla^2 H^*_{(F)}$$

$$\frac{\chi_{(N)} H^*_{(N)}}{\tau_{\text{spin}(N)}} = -(\mathbf{p}_{(N)}^2 - \zeta_{(N)}) \frac{\sigma_{(N)} \mu_B^2}{e^2} \nabla^2 H^*_{(N)}$$

Queste equazioni hanno soluzioni del tipo:

$$H^*_{(F)} = H_{0(F)} \exp(+z/d_{\text{spin}(F)}), \quad d_{\text{spin}(F)} = \left(\frac{(\zeta_{(F)} - \mathbf{p}_{(F)}^2) \sigma_{(F)} \mu_B^2 \tau_{\text{spin}(F)}}{e^2 \chi_{(F)}} \right)^{1/2} = (D_{(F)} \tau_{\text{spin}(F)})^{1/2}$$

$$H^*_{(N)} = H_{0(N)} \exp(-z/d_{\text{spin}(N)}), \quad d_{\text{spin}(N)} = \left(\frac{(\zeta_{(N)} - \mathbf{p}_{(N)}^2) \sigma_{(N)} \mu_B^2 \tau_{\text{spin}(N)}}{e^2 \chi_{(N)}} \right)^{1/2} = (D_{(N)} \tau_{\text{spin}(N)})^{1/2}$$

$$D = \frac{\mu_B^2 \sigma}{e^2 \chi} = \frac{\sigma}{e^2 N(E_F)}$$

corretta dal fattore di polarizzazione p e dal coefficiente ζ che rendono conto della differenza tra le diffusività di carica e di spin

Si può quindi integrare le **3**, usando l'espressione ottenuta per H^* :

$$V_{(F)}(z) = \frac{p_{(F)}\mu_B}{e} H_0^{*(F)} \exp(+z/d_{\text{spin}(F)}) - \frac{z}{\sigma_{(F)}} J_q + V_{0(F)}$$

$$V_{(N)}(z) = \frac{p_{(N)}\mu_B}{e} H_0^{*(N)} \exp(-z/d_{\text{spin}(N)}) - \frac{z}{\sigma_{(N)}} J_q + V_{0(N)} = -\frac{z}{\sigma_{(N)}} J_q + V_{0(N)}$$

E sempre usando l'equazione matriciale **2** e le espressioni per V e H^* si ottiene J_M :

$$J_{M(F)}(z=0) = \frac{(\zeta_{(F)} - p_{(F)}^2)\mu_B^2 \sigma_{(F)}}{e^2 d_{\text{spin}(F)}} H_0^{*(F)} + \frac{p_{(F)}\mu_B}{e} J_q$$

$$J_{M(N)}(z=0) = \frac{\zeta_{(N)}\mu_B^2 \sigma_{(N)}}{e^2 d_{\text{spin}(N)}} H_0^{*(N)}$$

... dove il secondo termine è quello associato all'accoppiamento spin-carica elettrica che sopravvive lontano dall'interfaccia ed è nullo nel metallo non magnetico che ha $p_{(N)}=0$.

Se non si ha scattering all'interfaccia, $J_{M(F)}$ e $J_{M(N)}$ devono essere uguali per $z=0$ e anche uguali alla corrente di magnetizzazione all'interfaccia che si ottiene dall'equazione matriciale valida per il caso discreto:

$$J_M = -\frac{G}{A} \left(\frac{\eta\mu_B}{e} \Delta V - \xi \frac{\mu_B^2}{e^2} \Delta H^* \right)$$

Anche la corrente elettrica è data dall'equazione matriciale per il caso discreto:

$$J_q = -\frac{G}{A} \left(\Delta V - \eta \frac{\mu_B}{e} \Delta H^* \right)$$